

$$U = A^2 C A^3 B^2, V = B A B^2 \Rightarrow$$

$VVx/VV| \rightarrow VVVVABBBB \rightarrow BBBBAAABBB / 4+8 \rightarrow 12 /$

$$V^2 y / V^2 z \rightarrow BABB \cdot BABB \rightarrow BABB BABB / 4+4 \rightarrow 8 /$$
$$U = A^2 B, V = B^3 A B \Rightarrow$$

UVU $\rightarrow$ AAB, BBB AB, AAB $\rightarrow$ AABBBB AB AAB

$$\lambda U \rightarrow \lambda. A \Delta B \rightarrow A \Delta B$$
$$U \wedge V \rightarrow A \wedge B, \lambda. B \vdash A \wedge B \rightarrow A \wedge B \vee A \wedge B$$

3) $W = ABCD$, ENCONTRAR LAS SUPERFICIES DE W

W = ABCD, ERGÄNZE DAS SIEBELINNE DER W
 $W = A^x B^y C^z D$, $W = AB^x C^y D$, $W = ABC^x D$, $W = A^x B^y C^z D$, $W = A^x B^y C D$, $W = A^x B C D$, $W = A B C D$.

$\mathcal{D}K = \{A^2AB, A^2B\}$ y $L = \{B^2, ABA\}$ (Lenguajes sobre $A = \{A, B\}$. Se cuentan KL, LL, KLC .

$$K_1 = \{A, A^2, A^3, A^4, AB, AB^2, AB^3, AB^4, A^2B, A^2B^2, A^2B^3, A^2B^4\} \rightarrow \{AB, AABA, AAAB, ABAA, AABB, AAAA\}$$
$$L = \{B^2, B^2, B^2, ABA, ABA, B^2, APA, APA\} = \{B^2, B^2, ABA, ABA, APA, APA\}$$
$$K_2 = \{A, A, A, AB, A, A^2, AB, A, AB, AB, A^2, A^2, A, A^2, AB, A^2, A^2\} = \{A^2, A, AB, A^2, AB, A, AB^2, AB, A^2, AB, A^2\}$$

→ {AA, BAB, BBA, ABAB, BBAA, AABA, ABBB}

5) $L = \{AB\}$, $SUBR A = \{A, B, C\}$. KICWARTRE:

$$L^0 = \{\lambda\}, L^1 = \{AB, c\}, L^2 = \{AB^2, ABC, CAB, c^2\}$$

5) $A = \{A, B, C\}$. In CONTRADICTORY DOWDRE:

A. $L = \{B^2\} \rightarrow L = \{E, B^2, B^4, B^6, \dots, B^{n-2}\}$

$$B. L = \{A, B\} \rightarrow L = \{\epsilon, A, B, AB, BA, BB, AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, BAB, BBA, BBB, \dots\}$$
$$L = \{A, B, C^3\} \rightarrow L = \{E, A, B, C^3, AA, AB, AC^3, BA, BB, BC^3, C^3A, C^3B, C^3C^3\}$$

4) $L = \{BAR, CAR, DOG, FILE\}$ $K = \{BAG, CAT, DOG, FILE\}$ $S = \{BAR, K, A, FILE\}$ $A = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z\}$

$$UK = \{BAR, CAR, DOG, RLF, BAG, CAT\}, LNK = \{DOG, RLF\}, L = \{RAD, RAC, GAD, RUC\}$$
$$L' = \{GAB, JAC, GOD, FLE\}, L - K = \{BAR, CAR\}$$

11, 12, 15 e 16 que $L_1 \cap L_2 = \emptyset$; Resultado de 14 - 15) Justificar

17 - 11 / no tirando elementos do Caminho; 11 no tirando los elementos da L2, já colocando final na L2.

Sea $1 + \epsilon$ el número sobre A_0 en cada de los palabras w tales que la suma de los

Consider $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ and $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (W = $A_2 A_3 A_4$ PARTIAL A (13))

STUDIES OF LUTRALS IN W. H. L. L. A. R. 1971

Exercice 10. Les palindromes de $L_4 \rightarrow \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_1A_2, A_2A_1, A_1A_3, A_3A_1, A_1A_4, A_4A_1, A_2A_3, A_3A_2, A_2A_4, A_4A_2, A_3A_4, A_4A_3\}$ palindromes

(6) $\rightarrow S_0, A_0A_1, A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, A_4A_5, A_5A_6, A_6A_7, A_7A_8, A_8A_9$

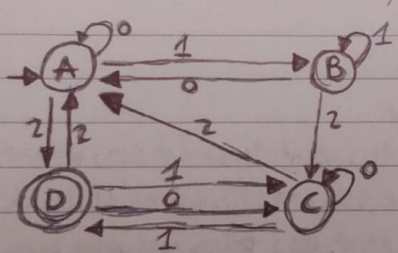
Wiederholt Polynom $L_{12} \rightarrow$ Simpson's 3/8 Rule $q = k-1$ ($L_1 = 1$ (A), $L_2 = 2$ (B), $L_3 = 3$ (C))

0.100000, $L_5 = 16$ (0.000000), $L_6 = 32$ (0.000000); Formula $2^{(n-k-1)} \rightarrow 2^{(6-1-1)} = 2^4 = 16$ positions reserved

TEORÍA DE AUTÓMATAS.

1. TABLA DE DECISION DIBUJAR DIAGRAMA DEL AUTÓMATA, SI ES DETERMINÍSTICO / CONSTRUIR GRAMÁTICA REGULAR DEL LENGUAJE.

	0	1	2
A	A	B	D
B	A	B	C
C	C	D	A
D	C	C	A



GRAMÁTICA →

$M = (\{A, B, C, D\}, \{0, 1, 2\}, S, A, \{D\})$

ESTADOS: A, B, C, D

ENTRADAS: 0, 1, 2

ESTADO INICIAL: A

" FINAL: D

$S \rightarrow$ TRANSACCIONES: $A = 0^* + B \cdot 1 + 2 \cdot D$ $B = 1^* + 2 \cdot C + 0 \cdot A$ $C = 0^* + 2 \cdot A + 1 \cdot D$ $D = (0, 1) \cdot C + 2 \cdot A$

PRIMERA REGLA DE UNICIDAD: ES DETERMINÍSTICO; CADA NODO UNA MISMA ENTRADA NO PUEDE HACER MÁS DE 1 TRANSICIÓN

EFICIENCIA DE ALGORITMOS.

PASOS A SEGUIR EN ANÁLISIS EMPÍRICO → 1. IMPLEMENTAR ALGORITMO, 2. INSTRUCCIONES q' MIDAN TIEMPO,

3. FIDELIZARLO CON ENTRADAS DE DIF. TAMAÑOS Y TENER LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN, 4. TRANSFERIR A EXCEL Y MOSTRAR GRÁFICO DISPERSIÓN.

ANÁLISIS TEÓRICO → 1. TABLA TIEMPO MÁQUINA, 2. $T(n)$ PARA BUCLES Y BUCLES, 3. GRÁFICO COMPARATIVO DE SUMAR AMPOS.

OPERACIONES	TIEMPO DE MÁQUINA
PRIMITIVAS (ASIGNACIÓN, LECTURA)	$T(n) = 1$
ASIGNAR VALOR A VARIABLE, ACCESO A	
ACCESO DE MEMORIA, BÚTALA O LECTURA DE VARIABLE	
SELECCIONES O CONDICIONALES (IF, ELSE)	$T(n) = \max(TB_1(n), TB_2(n), \dots, TB_k(n))$
BUCLES (FOR, WHILE)	$T(n) = TB(n) \cdot REP$ DE BUCLE O DE BUCLES

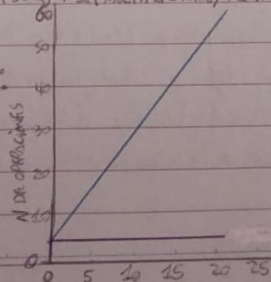
CÁLCULO PARA BUCLE (CÓDIGO):

$$T(n) = 1 + 2 \cdot (n+1) + 1 = 2n + 4$$

CÁLCULO PARA CAS (CÓDIGO):

$$T(n) = 1(\text{SUMA}) + 1(\text{MULTIPlicACIÓN}) + 1(\text{DIVISIÓN}) + 1(\text{RETORNO}) = 4$$

GRÁFICO:



$T_{bm}(n)$
 $T_{cas}(n)$

$$T_{bm}(n) = 2n + 4$$

$$T_{cas}(n) = 4$$

BIGO $\rightarrow$ LÍMITE SUPERIOR $T(N)$; BUSCAR TÉRMINO q' CERCA MÁS APTXO³ y ELIMINAR COEFICIENTE: $3N^3 \rightarrow N^3$

$$\textcircled{2} T_0(N) = 3N^3 \rightarrow 3N^3$$

$$T_0(N) = 3N^3 + 2N^2 + 3N + 5 \rightarrow 3N^3$$

GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO $T_0(N)$ y LA CITA SUPERIOR (4^{to} Blo)

Tabla de Funciones:

NOTACIÓN	NOMBRE
$O(1)$	CONSTANTE
$O(\log N)$	LOGARÍTMICO
$O(N)$	LINEAL
$O(N \log N)$	LINEAL-LOGARÍTMICO
$O(N^2)$	CUADRÁTICA
$O(N^c)$	POLINOMIAL
$O(c^n)$	EXPONENCIAL
$O(N!)$	FACTORIAL

(Los códigos SE HICEN EN COMPUTADORA
CON EXCEL PARA GRÁFICOS)

$$\textcircled{1} F(N) = 3N^2 + 5N + 2$$

DEF $F(N) \{$

RESUL = 0 $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 1

INICIALIZACIÓN

FOR i IN RANGE(N) $\{$

BUCLE FUERNO

FOR j IN RANGE(N) $\{$

INICIALIZACIÓN

RESUL += $i + j$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 3 # SUMA

3

3

FOR i IN RANGE(N) $\{$

BUCLE FUERNO

RESUL += $i + 2$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 3 # SUMA

RESUL * = 3 $\rightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$ 2 # MULTIPLICACIÓN

3

RESUL $\rightarrow$ RETURN $\rightarrow$ 1 # PATRÓN

3

ANÁLISIS $\Rightarrow$ TOME NÚMERO N , SUMA Y MULTIPLICA SOBRE LA VARIABLE RESUL (2 FASES): LOS PASOS REQUERIDOS q'
SUMA VALORES $i + j$ y OTRO BUCLE SUMA Y MULTIPLICA VALORES y DEVUELVE EL RESULTADO.

$$2) F(N) = 2N^3 + 7N^2 + N$$

DEF FUN(N) {

FOR I IN RANGE(N) { # BUCLE FOR

FOR J IN RANGE(N) { # BUCLE INTERNO

FOR K IN RANGE(N) { # BUCLE INTERNO

NUMBER = K ----> 1 # INICIALIZACION

PRINT(NUMBER) ----> 1 333 # IMPRIMIR

2) FOR I IN RANGE(N) { # BUCLE FOR

FOR J IN RANGE(N) { # BUCLE INTERNO

OPR = 0 ----> 1 # INICIALIZACION

OPR += J * I ----> 3 # SUMA

OPR -= I ----> 2 # RESTA

PRINT(OPR) ----> 1 33 # IMPRIMIR

FOR I IN RANGE(N) { # BUCLE

PRINT(I) 33 # IMPRIMIR

EXPLICACION => 3 BUCLES ANIDADOS IMPRIMIR VALOR K, 2 BUCLES ANIDADOS SUMA Y RESTA (OPR) A IMPRIMIR RESULTADO

X AL VETIMO BUCLE PARA EL VALOR I

$$3) F(N) = 10N \log(N) + N^2$$

DEF FUN(N) {

FOR I IN RANGE(N) { # BUCLE FOR

J = 1 ----> 1 # INICIALIZACION

RESULT = I ----> 1 # INICIALIZACION

WHILE J < N { ----> 1 # BUCLE INTERNO

RESULT += I * RESULT ----> 3 # MULTIPLICACION

PRINT(RESULT) ----> 2 # IMPRIMIR

J = 2 ----> 2 # MULTIPLICACION

2) FOR I IN RANGE(N) { # BUCLE FOR

FOR J IN RANGE(N) { # BUCLE INTERNO

PRINT(J) ----> 1 # IMPRIMIR

1 3

3

3

EXPLICACION => SUMA MULTIPLICACION EN WHILE, ANIDADO EN FOR PARA (CONTAR INTERACCIONES), IMPRIMIR RESULTADOS.

USA 2 BUCLES IMPRIMIR INDICES, VARIABLES N DETERMINA CANT. ITERACIONES EN FOR Y WHILE. COMPLEJIDAD $O(\log(N))$

DADO POR WHILE J < N, DENTRO DE ESTE J VA AUMENTANDO SU VALOR DE FORMA LOGARITMICA.

$$4) F(N) = 5N + \sqrt{N}$$

DEF FUN(N) {

FOR I IN RANGE(N) { # BUCLE FOR

RESULT += I ----> 2 # SUMA

RESULT -= 2 ----> 2 # RESTA

PRINT(RESULT) ----> 1 # IMPRIMIR

2) I = 0 ----> 1 PARA SU VALOR # INICIALIZACION

WHILE I * I < N { ----> 2 # BUCLE FOR

I += 1 ----> 2 PARA SU VALOR # SUMA

3

3

3

EXPLICACION => BUCLE q' SE REPITE HASTA CUMPLIR LA CONDICION; N = 100 (CON RATE ITERADOR 10 = $\sqrt{100}$)

DISMINUYA SU CANTIDAD.

5) $F(N) = 2^{N+1} + N^2$

DRF FUN(N) Σ

IF $N \leq 10$ ~~ABULE~~ RETURN

RETURN N $\neq$ RETURN $\otimes$

⑧ For $i \in I$, $\text{rank}(w_i) \in \# \text{BUCLR FATHERS}$

For $\exists$ in $\text{Path}(u) \in \#$ "INITIAL"

PRINT (5) 3A INPRIMIR

3

return fun(n+1)3 #return

EXERCICIO → FUNÇÃO $f(n)$ VERIFICA SE n É MENOR QUE 10 ; SE NÃO, DIVIDE POR n . SE n É 0 MAIOR, ADICIONA PORTE
AUMENTANDO DENTRE IMPRIMA OS VALORES DE j . FINALMENTE SE BOMBA A MESMA NHA, GERANDO PRODUÇÃO HASTA QUE
 n SEJA MENOR QUE 10 .

$$F(N) = S_0 + N^3$$
$$DKF \text{ FW}(n) \{$$

array[25] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ..., 25} ---> 1 # inicialización

" [1] + = 1 ---> 2 #SUMA

⑧ array[25] = 50 $\rightarrow$ 1

$$[2] + 2 \rightarrow 2$$

For I in $\text{Rank}(u) \neq \text{Rank}(u)$

$$11 \quad [3] + = 3 \rightarrow 2$$

For $i \in \text{RANGE}(N) \setminus \# \text{ PIXEL INTERNO}$

$$11 \quad [3] + = 3 \rightarrow 2$$

For $i \in \text{RANGE}(n) \setminus \# \text{BLACK INTERNO}$

" $[4]_+ = 4 \rightarrow 2$

FOR k IN RANGE (N) $\{ \neq$ BUFFER INTERRUPT

$$|| [5]_+ = 5 \rightarrow 2$$

PRINT (k) $\neq$ IMPRIMIR

• (X)

333

EXPLICACIÓN $\Rightarrow$ ARREGLO DE 25 ELEMENTOS; CADA ELEMENTO LE SE TUSCARGA UNA χ QUE SE AGREGA 3 VECES ANTERIORES q' TRASPASAMOS. COMPLEJIDAD EQUIVALENTE A $3N$.

Functions 1/3, filtering dominant fns N^2 , $O(N^2)$

" 246, " " " " $N^3, O(N^3)$

Por último la mayor complejidad es función S ; complejidad $O(2^2)$.